

Taller 5 – Construcción de un índice para entender cambios en la economía global antes y después del COVID

Nathalie Arboleda, David Catral, Gabriel Salcedo y Santiago Velandia

Universidad del Rosario

6 de octubre de 2025

- **Transformaciones recientes:** digitalización, pandemia y transición a vehículos eléctricos.
- **Objetivo:** construir un índice de precios y volúmenes (2014–2024).
- **Enfoque global:** América, Europa y Asia.
- **Propósito:** analizar cambios antes y después del COVID-19.
- **Valor agregado:** interpretar tendencias y reacciones del mercado.

Objetivo del taller

- Crear un índice con 10 *securities* en tres regiones del mundo (América, Europa y Asia).
- Analizar el comportamiento del sector automotriz global entre 2014 y 2024.
- Comparar el panorama económico antes y después del COVID-19.

Descripción

El índice es de volumen y precios ponderado, construido con los precios y volúmenes de las principales empresas automotrices que cotizan entre 2014 y 2024.

Empresas incluidas:

- **América:** Ford, General Motors, Tesla
- **Europa:** Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz Group, BMW
- **Asia:** BYD, Toyota, Subaru

Distribución de precios por región

- Se realizaron gráficos de cajas y bigotes para observar valores atípicos en los precios.
- Ejemplo de gráficas (una por empresa):
 - BYD, Toyota y Subaru (Asia)
 - Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW (Europa)
 - Ford, General Motors y Tesla (América)

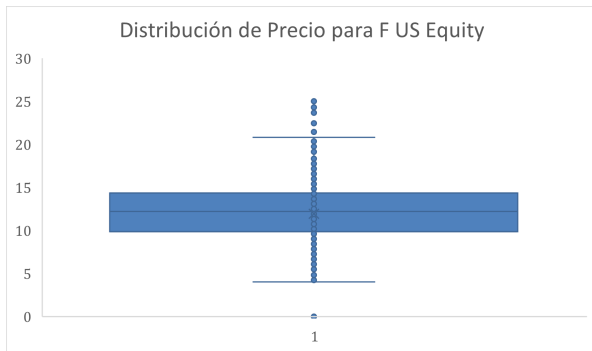
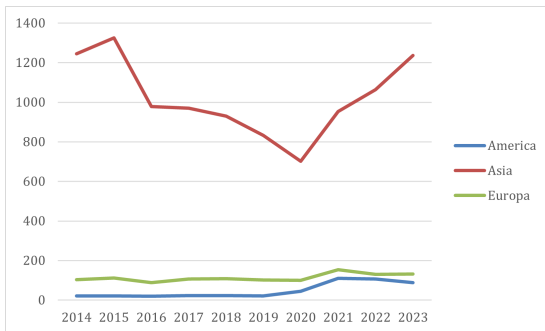


Tabla 1. Promedio del precio por región y año (2014–2024)

Año	América	Asia	Europa	Total general
2014	21.7835	1244.9373	103.0097	414.2982
2015	21.5535	1325.7877	111.5417	440.7908
2016	19.3138	977.5393	87.6781	327.1869
2017	23.4530	969.7742	106.9613	336.3753
2018	23.1225	930.0452	109.0595	325.0463
2019	21.6790	833.1902	101.4281	290.9317
2020	44.7314	701.8097	100.4732	259.1137
2021	110.0345	953.4765	154.0116	375.1568
2022	106.0664	1063.4466	130.3578	395.8280
2023	88.1648	1235.9585	131.8497	443.2277
Promedio 2014–2024	47.9536	1023.8355	113.6689	360.7939

Gráfica 11. Promedio de precios de las acciones por región (2014–2024)



- Se observa un crecimiento sostenido en América y Europa.
- Asia muestra mayor volatilidad pero menor crecimiento acumulado.

Promedio ponderado por región y año

Tabla 2. Promedio ponderado de los precios de las acciones (2014–2024)

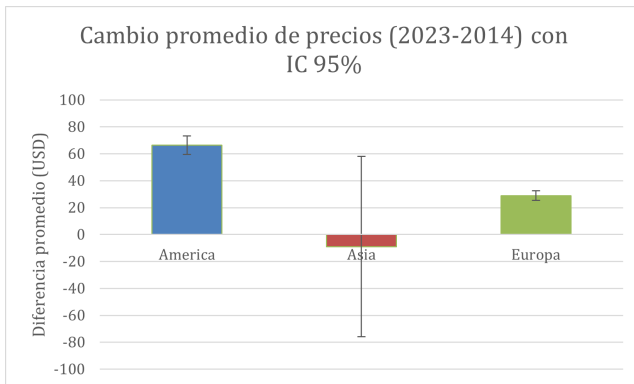
Año	América	Asia	Europa	Total general
2014	13.6032	349.9768	5.7281	111.3652
2015	13.4595	372.7054	6.2333	118.3428
2016	12.0609	274.8058	4.9529	88.0412
2017	14.5876	274.4775	5.9950	89.1176
2018	14.3820	261.8100	6.0705	85.2858
2019	13.5379	231.9957	5.6457	75.9184
2020	27.9369	195.7346	5.6153	69.3476
2021	68.7134	268.7707	8.6746	104.7151
2022	65.9726	298.5494	7.3639	112.3022
2023	54.6195	347.4526	7.3900	123.5776
Promedio 2014–2024	29.8866	287.5925	6.3667	97.7904

Comparación entre promedios simples y ponderados

- Los promedios ponderados son menores que los simples.
- Esto ocurre porque las empresas con mayor volumen de transacciones tenían precios más bajos.
- Por tanto, el promedio ponderado refleja mejor la estructura real del mercado automotriz.

Análisis 2014 vs 2024

- Se calcularon diferencias de precios promedio y sus intervalos de confianza (IC 95 %).
- Si el IC no toca el cero, el cambio es significativo al 95 %.



- América y Europa mostraron aumentos significativos en los precios después del COVID-19.
- Asia no tuvo cambios estadísticamente significativos.
- El auge de los vehículos eléctricos y la recuperación económica impulsaron los valores en América y Europa.
- El índice ponderado ofrece una representación más precisa del comportamiento del sector automotriz global.